复旦数学资料汇编
几何群论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 几何群论 **1**

1.1 笔记: 几何群论 1

1.2 共合积（Amalgam） 1

1.2.1 正向极限 1

1.2.2 共合积的结构 1

1.2.3 自由群 2

1.3 树 3

1.3.1 图 3

1.3.2 图 $\Gamma(G,S)$ 4

1.3.3 树 5

1.3.4 图的子树 6

1.4 树和自由群 6

1.4.1 自由群的图 6

1.4.2 树上的自由作用 6

1.5 树和共合积 7

1.5.1 群树的极限 9

1.5.2 共合积与基本区域 10

1.6 试题: 几何群论 10

1.7 25-26 秋期末 (伍晓磊) 10

第一章　几何群论

1.1　笔记: 几何群论

原网页

1.2　共合积（Amalgam）

1.2.1　正向极限

定义 1.2.1. 设 $(G_i)_{i\in I}$ 是一族群。对 $(i,j)\in I\times I$，F_{ij} 由一些 $G_i\to G_j$ 的群同态构成。(G_i) 的**正向极限** 是一个群 $G=\varinjlim G_i$ 以及一族同态 $f_i\colon G_i\to G$，使得对任何 $f\in F_{ij}$ 都有 $f_j\circ f=f_i$，且满足如下的泛性质：

若群 H 和 $h_i\colon G_i\to H$ 满足 $h_j\circ f=h_i$ 对任何 $f\in F_{ij}$，那么存在 $h\colon G\to H$ 使得 $h_i=h\circ f_i$。

定义 1.2.2. 设有群 G_1,G_2,A 以及群同态 $f_1\colon A\to G_1$，$f_2\colon A\to G_2$。当 $A=\{1\}$，定义**自由积**

$$G_1*G_2=\{a_1\cdot b_1\cdot\ldots\cdot a_n\cdot b_n\mid b_1,\ldots,b_{n-1}\neq e_{G_2},a_2,\ldots,a_n\neq e_{G_1}\}.$$

当 $A\neq\{1\}$ 时，**共合积**$G_1*_A G_2$ 的元素是 G_1*G_2 中的元素商掉如下的等价关系：

$$(a_1f_1(x))\cdot b_1=a_1\cdot(f_2(x)b_1)\,;(b_1f_2(x))\cdot a_2=b_1\cdot(f_1(x)a_2)\,,$$

其中 $a_i\in G_1$，$b_i\in G_2$，$x\in A$。

类似地，可以定义一族群的自由积或者共合积。

注 1.2.1. 自由积是群范畴中的余积，直积是群范畴中的积，请读者自行回忆它们满足的泛性质。

例 1.2.1 (Van Kampen 定理)**.** 设 X 是被开集 U_1,U_2 覆盖的拓扑空间。假设 $U_1,U_2,U_{12}=U_1\cap U_2\neq\emptyset$ 是道路连通的。设 $x\in U_{12}$，则基本群 $\pi_1(X;x)=\pi_1(U_1;x)*_{\pi_1(U_{12};x)}\pi_1(U_2;x)$。

1.2.2　共合积的结构

假设 $g=a_1b_1\ldots a_nb_n\in G_1*_A G_2$，考虑 $b_n=f_2(x_n)b_n'$，那么 $g=a_1b_1\ldots(a_nf_1(x_n))b_n'$。同样设 $a_nf_1(x_n)=f_1(x_n')a_n'$ 并重复上述操作，则有：

命题 1.2.1.

$$G_1*_A G_2=\{xa_1b_1\ldots a_nb_n\mid x\in A,a_i\in G_1\backslash f_1(A),b_i\in G_2\backslash f_2(A)\}\,,$$

这里 a_1 和 b_n 可以不出现。

假设诸 f_i 是单射，取定 $f_i(A)$ 在 G_i 中的一组右陪集代表元系 $1 \in S_i$ $(i = 1, 2)$，那么可以找到**唯一**的表达式

$$xa_1b_1 \dots a_nb_n,$$

其中 $x \in A$，$a_i \in S_1\backslash\{1\}$，$b_i \in S_2\backslash\{1\}$ 且 a_1, b_n 可以不出现。对一般的共合积，总结如下：

定理 1.2.1. *设群 A 和一族群 $(G_i)_{i\in I}$，有一族单射 $A \to G_i$（因而 A 可以视为诸 G_i 的子群）。取定 A 在 G_i 中的右陪集代表元系 S_i，并记 f 和 f_i 分别是 A 和 G_i 映入 $(*_AG_i)$ 中的典范映射。那么对于 $(*_AG_i)$ 中的任何元素 g，均存在唯一的 $\vec{i} = (i_1, \dots, i_n)$、$a \in A$、$s_m \in S_{i_m}\backslash\{1\}$，使得 $g = f(a)f_{i_1}(s_1)\cdots f_{i_n}(s_n)$。*

定义 1.2.3. *1. 对于 $g \in *_AG_i$，定义 g 的**长度**$\ell(g)$ 为 g 在1.2.1中表达式里的 n。*

*2. 对于 $g \in *_AG_i$ 使得 $\ell(g) \geqslant 2$，称 g 是**循环约化**（cyclic reduced）的，如果 $i_1 \neq i_n$。*

命题 1.2.2. *1. $*_AG_i$ 中的元素要么和 G_i 中的某个元素共轭，要么和某个循环约化元共轭。*

2. 循环约化元生成一个无限循环群。

证明. 第二点容易直接验证。

对于第一点，对 $\ell(g)$ 归纳。若 $\ell(g) \geqslant 2$ 且不是循环约化的，设 g 对应于 $\vec{i} = (i_1, \dots, i_n)$ 且 $i_1 = i_n$，$g = g_1 \cdots g_n$，$g_m \in G_{i_m}\backslash\{1\}$。那么 $g_1^{-1}gg_1 = g_2 \cdots g_ng_1$，此时一定有 $\ell(g_1^{-1}gg_1) < n$，因此与 G_i 的某个元素或者某个循环约化元共轭，从而 g 亦然。 □

推论 1.2.1. *$(*_AG_i)$ 中的有限阶元素一定与 G_i 中的某个元素共轭。*

证明. 否则其与循环约化元共轭，而这与有限阶矛盾。 □

推论 1.2.2. *若诸 G_i 无挠，则 $(*_AG_i)$ 无挠。*

证明. 假设有挠元，其与 G_i 中某挠元共轭，又由无挠导出只能是单位元。 □

命题 1.2.3. *设 H_i 是 G_i 的子群，且 $B = H_i \cap A$ 与 i 无关，则由 $H_i \to G_i$ 诱导的 $*_BH_i \to *_AG_i$ 是单射。*

推论 1.2.3. *若 $H_i \cap A = \{1\}$，则在 $(*_AG_i)$ 中由 H_i 自由生成的子群是 $*H_i$。*

1.2.3　自由群

记由 n $(n \geqslant 2)$ 个元素生成的自由群是 F_n。显然 F_2 可以作为 F_n 的子群；之后我们会证明，F_n 也可以看成 F_2 的子群！

命题 1.2.4. *设 A, B 是群，$R = \ker(A * B \to A \times B)$，则 R 是自由群，以*

$$X = \{[a, b] \mid a \in A\backslash\{1\}, b \in B\backslash\{1\}\}$$

为生成元。

证明. TBA。 □

推论 1.2.4. *两个有限群的自由积一定包含一个有限指标的自由子群。*

证明. 设群是 A, B，则前述定理中的 R 满足 $[A * B : R] = |A \times B| < \infty$。 □

例 1.2.2. 自由群的例子：

1. 无穷二面体群（*infinite dihedral group*）$D_\infty \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。
2. 特殊射影线性群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。

注 1.2.2. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 作为自由群的一组生成元是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$（2 阶）与 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$（3 阶）。$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 只有四个有限子群：

$$\{1\}, \{\pm 1\}, \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \left\langle \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

定义 1.2.4. 回忆半直积的概念。设 $N \lhd G$，$H < G$，如果 $1 \to N \to G \to H \to 1$ 正合，则称 G 是 N 和 H 的一个**半直积**，记作 $G = N \rtimes H$ 或 $G = H \ltimes N$。

外半直积：设群 H 在群 N 上有群作用 φ，在 $N \times H$ 上定义新的乘法：$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = (n_1 \varphi_{h_1}(n_2), h_1 h_2)$，得到的群记为 $N \rtimes H$。

命题 1.2.5 (G. Higman, B.H. Neumann, H. Neumann, 1949)**.** 设 $A < G$，$\theta \colon A \to G$ 是单同态（不一定是嵌入），那么存在群扩张 $G < G'$ 和 $s \in G'$ 使得 $\theta(a) = sas^{-1}$。进一步，如果 G 可数（或有限生成或无挠），那么可选取拥有相同性质的 G'。

证明. 对任意 $n \in \mathbb{Z}$，考虑 $A_n = A$ 和 $G_n = G$。令 $H = *_A G_n$，这里的共合在 $(g_1 \theta(a)) \cdot g_2 = g_1 \cdot (a g_2)$ 的意义下。考虑 $u_n \colon G_n \to G_{n+1}$ 是恒等映射，则 u_n 诱导了右平移映射 $u \colon H \to H$。如果 $a \in A \subseteq G = G_0$，则此时 $u(a) \in G_1 = \theta(a) \in G_0$。故 u 延拓了 θ。考虑半直积 $G' = H \rtimes \mathbb{Z}$，其中 $\mathbb{Z}$ 在 H 上的作用由 u 给出。此时不难验证 $s = (1_H, 1)$ 满足上述性质。“进一步”之后的命题由上述构造直接得到。 □

注 1.2.3. 上述命题的 *H-N-N* 三人提出了如下问题：若 A, B 都是 G 的子群，那么是否存在群扩张 $G < H$ 以及 $h \in H$ 使得 $h^{-1} A h = B$？显然，必要条件是 $A \cong B$。非平凡的事情是，三人证明了这也是充分条件。

1.3　树

1.3.1　图

定义 1.3.1. 一个**图**（*graph*）Γ 由顶点集 $X = \mathrm{vert}\,\Gamma$、边集 $Y = \mathrm{edge}\,\Gamma$ 与映射

$$Y \to X \times X, y \mapsto (o(y), t(y))$$

和

$$Y \to Y, y \mapsto \bar{y}$$

构成，它们满足：对任何 $y \in Y$ 都有 $\bar{\bar{y}} = y$，$\bar{y} \neq y$ 以及 $o(y) = t(\bar{y})$。

直观地来看，在此定义中，一条边 $y \in Y$ 是有方向的，以 $o(y)$ 为起点（origin），以 $t(y)$ 为终点（terminate）。$\bar{y}$ 则是将这条边的箭头反过来。

定义 1.3.2. 图 Γ 的**定向**是 Y 的一个分解 $Y = Y_+ \sqcup \bar{Y}_+$。

在实际中，我们用图表（diagram）来表示一个图（graph）。即，通俗地说，一个 graph 画在纸上叫作 diagram。

例 1.3.1. *TBA*

定义 1.3.3. 设 Γ 是图，$X = \mathrm{vert}\,\Gamma$，$Y = \mathrm{edge}\,\Gamma$。构造拓扑空间 $T = X \sqcup (Y \times [0,1])$，这里 X, Y 赋予离散拓扑。图 Γ 的**实现**是拓扑空间 $\mathrm{real}(\Gamma) = T/R$，其中 R 是由 $(y,0) = o(y), (y,1) = t(y)$ 以及 $(y,t) = (\bar{y}, 1-t)$ 确定的等价关系。

注 1.3.1. 其上具有一个至多 1 维的 *CW* 复形结构。

定义 1.3.4. 图 Γ 的**重心重分**是这样的一个图 Γ'：$\mathrm{vert}\,\Gamma = X \cup \{\{y, \bar{y}\} \mid y \in Y\}$（后者代表每条边的中点）；$\mathrm{edge}\,\Gamma' = Y \times \{0,1\}$，其中 $\overline{(y,\varepsilon)} = (\bar{y}, 1-\varepsilon)$，$o(y,0) = o(y)$，$o(y,1) = \{y, \bar{y}\}$。

容易验证，$t(y,0) = \{y, \bar{y}\}$，$t(y,1) = t(y)$，以及 $\mathrm{real}\,\Gamma'$ 同胚于 $\mathrm{real}\,\Gamma$ 的重心重分。

定义 1.3.5. 图的范畴，对象由图构成。态射 $f : \Gamma \to \Gamma'$ 由顶点的映射和边的映射构成，且满足 $f(o(y)) = o(f(y))$，$f(t(y)) = t(f(y))$ 以及 $f(\bar{y}) = \overline{f(y)}$。

定义 1.3.6. 图 Path_n 是（*TBA*）。图 Γ 中长度为 n 的**路径**是 Path_n 在 Γ 中的像。如果图 Γ 中的任何两个点都有路径相连，则称 Γ 是**连通图**。

定义 1.3.7. 图 Circ_n 是（*TBA*）。图 Γ 中长度为 n 的**环路**是与 Circ_n 同构的一个子图。一个长度为 1 的环路称为**环**（*loop*）。不含 Circ_2 或环作为子图的图称为**组合图**（*combinatorial graph*）。

1.3.2　图 $\Gamma(G,S)$

设 G 是图，S 是 G 的子集。

定义 1.3.8. 定义图 $\Gamma - \Gamma(G,S)$ 如下：$\mathrm{vert}\,\Gamma = G$（作为集合），定向 $(\mathrm{edge}\,\Gamma)_+ = G \times S$，满足 $o(g,s) = g$ 和 $t(g,s) = gs$。

G 在 G 上的左乘作用给出了 G 在 Γ 上的作用，使得 $g \cdot h = gh$ 以及 $g(h,s) = (gh,s)$。这是一个保持定向（$g \cdot (\mathrm{edge}\,\Gamma)_+ = (\mathrm{edge}\,\Gamma)_+$）并且自由（见1.4.3）的作用。

例 1.3.2. 考虑加法群 $G = \mathbb{Z}^2$，$S = \{(0,1)\}$，则 $\Gamma(G,S)$ 是（*TBA*）。

命题 1.3.1.　*1.* Γ 连通 $\iff$ S 生成 G。

2. Γ 有环 $\iff$ $1 \in S$。

3. Γ 是组合图 $\iff$ $S \cap S^{-1} = \emptyset$。

证明. 容易验证。 □

1.3.3　树

定义 1.3.9. 树是一个非空无环路的连通图。

例 1.3.3. 考虑由 $S=\{x,y\}$ 生成的自由群 $G=F(S)$，$\Gamma(G,S)$ 是树。

图 *TBA*

命题 1.3.2. 在树 Γ 中，对任何两个顶点 P,Q，存在唯一一条连接 P,Q 的最短路径。

证明. 由连通性知存在连接 P,Q 的路径。这些路径一定是某 Path_n 的单射像，否则 Γ 中存在环路。那么必存在长度最短的路径，且无环路性保证了最短路径的唯一性。 □

由上述命题，在树中可以定义两点 P,Q 的距离 $\ell(P,Q)$。对顶点 P，可以定义 $X_n=\{Q\mid \ell(P,Q)=n\}$。

命题 1.3.3. 树的几何实现是可缩空间。

证明. 连接 P,Q 的最短路径同胚于 $[0,n]$，$F(x,t)=tx$ 实现 $[0,n]$ 到单点集的同伦，进而可以有全空间到单点集的同伦。 □

定义 1.3.10. 对图 Γ 的顶点 P，记 $Y_P=\{y\in Y\mid t(y)=P\}$。$P$ 的**指标**为 $n=\sharp Y_P$。如果 $n=0$，那么或者 Γ 不连通，或者 Γ 只由一点构成且无边。此时称 P 是**孤立点**。如果 $n\leqslant 1$，称 P 是**端点**（*terminal vertex*；*pending vertex*）。

例 1.3.4. 在 Path_n 中，最边上的两个点是端点。

命题 1.3.4. 设 P 是图 Γ 非孤立的端点。

1. Γ 连通 $\iff$ $\Gamma-P$（顶点集为 $X-\{P\}$，边集为 $Y-(Y_P\cup\bar{Y}_P)$）连通。
2. Γ 中的任何环路不包含 P（等价地，Γ 的任何环路包含于 $\Gamma-P$）。
3. Γ 是树 $\iff$ $\Gamma-P$ 是树。

证明. 此时指标 $n=1$。如果 Γ 连通，那么对 $\Gamma-P$ 的任何顶点 Q,Q'，由 Γ 的连通性知存在连接 Q,Q' 的路径；而这条路径一定也在 $\Gamma-P$ 中。反之假设 $\Gamma-P$ 连通，则对任何顶点 Q 来说，首先有 P 到某顶点 Q' 的路径，再连接 Q' 和 Q 即可。

任何包含 P 的环路使得 $n\geqslant 2$，故不会有环路包含 P。

既然树是非空、不含环路的连通图，前两条导出了第三条。 □

命题 1.3.5. 设 Γ 是直径为 $n<\infty$ 的树。（注意：此时端点数未必有限）那么：

1. 端点集 $t(\Gamma)$ 非空。
2. 若 $n\geqslant 2$，则 Γ 去掉所有端点（以及对应的边）得到一棵直径为 $n-2$ 的树。
3. 若 $n=0$，则 $\Gamma\doteq\mathrm{Path}_0$；若 $n=1$，则 $\Gamma\doteq\mathrm{Path}_1$。

证明. 第三条是显然的。

假设 $n\geqslant 2$，记去掉端点得到图 Γ'。取 Γ 中长为 n 的路径，则其第一个和最后一个点一定是端点。去掉它们后得到 Γ' 中长度为 $n-2$ 的路径。说明 Γ' 的直径不小于 $n-2$。另一方面，任取 Γ' 的端点 P,Q，记 $\ell(P,Q)=m$，并取连接 P,Q 的最短路径。那么在 Γ 中此路径可以向两端延展为一条长度为 $m+2\leqslant n$ 的路径，表明 Γ' 的直径不超过 $n-2$，2 证明完毕。

最后，$n=0,1$ 时由 3. 知端点非空；$n\geqslant 2$ 时，如果端点为空，则去掉所有端点后得到的树直径还是 n，与 2. 矛盾！ □

推论 1.3.1.　*1. 一棵偶直径的树存在一个在所有自同构下不变的顶点。*

2. 一棵奇直径的树存在一条在所有自同构下不变的几何边。

证明. 图 Γ' 在 Γ 的所有自同构下不变，因此对 Γ 的直径归纳即可。 □

1.3.4　图的子树

设 Γ 是非空图，那么 Γ 的子树全体在包含关系下构成非空偏序集。不难验证此偏序集满足 Zorn 引理的条件，那么 Γ 有**极大子树**，也就是子树集合中的极大元。

命题 1.3.6. *非空连通图 Γ 的极大子树 Λ 包含 Γ 的全部顶点。*

证明. 否则由连通性可取边 y 使得其起点在 Λ 中而终点 P 不在。此时图 Λ'（顶点集为 $\operatorname{vert}\Lambda\cup\{P\}$，边集为 $\operatorname{edge}\Lambda\cup\{y,\bar{y}\}$）是树（因为 $\Lambda=\Lambda'-P$ 是树），矛盾！ □

1.4　树和自由群

考虑群 G 在图 X 上的作用。一个**反转**是元素 $g\in G$ 以及 $y\in\operatorname{edge}X$，使得 $gy=\bar{y}$。这等价于 X 上存在一个被 G 作用保持的定向。如果 G 的作用不包含反转，可以定义商图 $G\backslash X$ 如下：

定义 1.4.1. $\operatorname{vert}G\backslash X=\operatorname{vert}X/\sim$，$\operatorname{edge}G\backslash X=\operatorname{edge}X/\sim$。*这里等价关系由 G 的作用给出。*

例 1.4.1. *考虑 $X=\mathbb{Z}^2$，每相邻两点连一条边，$G=\mathbb{Z}$，作用 $m\cdot(m_1,m_2)=(m_1,m_2+m)$。商图 $G\backslash X$（TBA）。*

命题 1.4.1. *设 X 是连通图，群 G 在其上有不包含反转的作用。那么 $G\backslash X$ 的子树可以提升为 X 的子树。*

定义 1.4.2. *X mod G 的**代表元树**是 $G\backslash X$ 中的一棵极大子树的提升。*

1.4.1　自由群的图

命题 1.4.2. *设 $X=\Gamma(G,S)$ 是群 G 和子集 S 决定的图，那么以下等价：*

1. X 是树。

2. G 是以 S 为基的自由群。

证明. TBA □

1.4.2　树上的自由作用

定义 1.4.3. *称群 G 在图 X 上**自由作用**，如果 G 的作用不含反转且没有非平凡元素 g 固定 X 的某个顶点。*

我们有：

定理 1.4.1. *自由作用在树上的群是自由群。*

更严格地说，

定理 1.4.2. 设 G 是在树 X 上自由作用的群。选取 X mod G 的代表元树 T 以及被 G 作用保持的一个定向 Y_+。

1. 设
$$S = \{g \neq 1 \mid \exists y \in Y_+, o(y) \in T, t(y) \in gT\},$$
那么 S 是 G 的一组基。
2. 如果 $X^* = G\backslash X$ 只有有限个顶点（s 个）并且 $\sharp \text{edge}\, X^* = 2a$，那么 $\sharp S - 1 = a - s$。

证明. TBA □

定理 1.4.3 (Schreier)**.** 自由群的子群是自由群。

证明. 自由群的子群也在树上自由作用。 □

推论 1.4.1 (Schreier index formula)**.** 设 G 是秩为 r_G 的自由群，H 是秩为 r_H 的子群，$[G : H] = n < \infty$。此时
$$r_H - 1 = n(r_G - 1).$$

证明. TBA □

命题 1.4.3. 设 G 是以 S 为基的自由群，H 是 G 的子群。

1. 可以选取 $H\backslash G$ 的代表元集 T，满足如下条件：
如果 $t \in T$ 有如下的既约分解
$$t = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}, s_i \in S, \varepsilon_i \in \{\pm 1\}, s_i = s_{i+1} \implies \varepsilon_i = \varepsilon_{i+1},$$
那么 $1, s_1^{\varepsilon_1}, \ldots, s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}$ 都在 T 中。
2. 设 $W = \{(t, s) \in T \times S \mid ts \notin T\}$。对 $(t, s) \in W$，置 $h_{t,s} = tsu^{-1}$，其中 $u \in T$ 使得 $Hts = Hu$。此时
$$R = \{h_{t,s} \mid (t, s) \in W\}$$
是 H 的一组基。

证明. TBA □

1.5　树和共合积

定义 1.5.1. 假设 G 在图 X 上有不含反转的作用。X mod G 的一个**基本区域** 是指 X 的子图 T，使得 $T \to G\backslash X$ 是同构。

例 1.5.1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑 $\mathbb{R}$ 的作用 $r \cdot (x, y) = (x + r, y + \lambda r)$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。此时 $\mathbb{R}^2/\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$。考虑环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 = \mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$。$\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的作用诱导了 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{T}^2$ 上的作用。如果 $\lambda = 1$，则 $\mathbb{T}^2/\mathbb{R} \cong \mathbb{S}^1$；反之，如果 λ 是无理数，则任意一点出发的轨道是稠密的，基本区域会很糟糕。

显然，如果 $G\backslash X$ 是树，则由1.4.1知基本区域确实存在。如果 X 是树，则反过来也是对的：

命题 1.5.1. 设 X 是树，G 作用在 X 上。那么基本区域存在当且仅当 $G\backslash X$ 是树。

证明. 一边不需证明。假设存在基本区域 T，由 $G\backslash X$ 连通且非空导出 T 亦然。X 没有环路推出 T 亦然，因此 T 是树，故 $G\backslash X$ 亦然。 □

接下来我们考虑一类特殊的图：segment（注：课上未给出中文译名，笔者也未找到较通用的译名，故保留）。

定义 1.5.2. 一个同构于 Path_1 的图称为 ***segment***。

以下假设 $G\backslash X$ 是 segment，T 是 X mod G 的基本区域。我们考虑树和共合积的关系。

定理 1.5.1. 设

$$G_P = \{g \in G \mid gP = P\}, G_Q = \{g \mid gQ = Q\},$$

$$G_y = \{g \mid gy = y\} = G_P \cap G_Q\},$$

则如下等价：

1. X 是树；
2. $G_P *_{G_y} G_Q \to G$ 是同构。

证明. 是1.5.1和1.5.2的直接推论。 □

反过来，任何两个群的共合积在一个以 segment 为基本区域的树上作用。

定理 1.5.2. 设 $G = G_1 *_A G_2$ 是群的共合积。那么存在（同构意义下唯一的）树 X，使得 G 在其上有一个以 T 为基本区域的作用；此外，$G_P = G_1$，$G_Q = G_2$ 以及 $A = G_y = G_1 \cap G_2$。

证明. X 在同构意义下只能是如下的图：

$$\mathrm{vert}\, X = (G/G_1) \sqcup (G/G_2), \mathrm{edge}\, X = (G/A) \sqcup \overline{(G/A)},$$

在定向 G/A 上映射 $o\colon G/A \to G/G_1; t\colon G/A \to G/G_2$。基本区域 T 由 $P = 1 \cdot G_1, Q = 1 \cdot G_2$ 以及 $y = 1 \cdot A$ 确定。最后，1.5.1确保 X 是树。 □

注 1.5.1. 这是一种二部图（*bipartite graph*），每个顶点 $G_1 g_1$ 引出 $[G_1 : A]$ 条边，每个顶点 $G_2 g_2$ 引出 $[G_2 : A]$ 条边。

引理 1.5.1. X 连通当且仅当 G 由 $G_P \cup G_Q$ 生成。

证明. TBA □

引理 1.5.2. X 不包含环路当且仅当 $G_P *_{G_y} G_Q \to G$ 是单射。

证明. TBA □

例 1.5.2. 考虑 $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$。熟知，$G$ 在上半平面 $\mathbb{H} = \{z = x + iy \mid y > 0\}$ 上有作用

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

令

$$P = e^{\pi i/3}, Q = i, y = e^{i\theta} \left(\frac{\pi}{3} \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right).$$

又记 X 是 G 在 $\widehat{PQ}$ 上作用得到的弧线的并。此时 X 是以 $\widehat{PQ}$ 为基本区域的树，并且

$$G_P = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, G_Q = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, G_y = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

因此有同构

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) *_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}).$$

命题 1.5.2. 假设 $\Gamma < G_1 *_A G_2$。那么

$$\Gamma \cap g_1 G_1 g_1^{-1} = \Gamma \cap g_2 G_2 g_2^{-1} = \{1\}$$

对任何 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$，等价于 Γ 在 X 上的作用是自由的（因此，Γ 是自由群）。

证明. Γ 在 X 上的作用不自由等价于某个顶点有非平凡的稳定化子，不妨设 $G_1 g_1$ 在 $h \neq 1$ 的作用下不变。

$\Gamma \cap g_1 G_1 g_1^{-1} = \{1\}$ 对任何 $g_1 \in G_1$ 的反面是存在 $h \neq 1$ 和 $g_1 \in G_1$ 使得 $h \in \Gamma \cap g_1 G_1 g_1^{-1}$。直接验证等价性即可。 □

定理 1.5.3. $G_1 *_A G_2$ 的有界（$\ell(\Sigma)$ 有界）子群 Σ 一定在 G_1 或 G_2 的共轭像中。

证明. 设 $G_1 = G_P$，$G_2 = G_Q$，$A = G_y$。对于 $g \in G_1 \cup G_2$，则 T 和 gT 有公共顶点。那么对任何有界子集 Σ 都有 $\Sigma \cdot (\mathrm{vert}\, T)$ 有界。因此由1.5.3知存在顶点 P 在 Γ 的作用下不变，故 Σ 包含于 G_1 或 G_2 的一个共轭像中。 □

推论 1.5.1. $G_1 *_A G_2$ 的有限子群 Σ 一定在 G_1 或 G_2 的共轭像中。

命题 1.5.3. 设 Γ 是在树 X 上作用的群。*TFAE*:

(a) 对 $\mathrm{vert}\, X$ 的任何有界子集 A，$\Gamma \cdot A$ 有界；

(b) 存在 $P \in \mathrm{vert}\, X$ 使得 $\Gamma \cdot P$ 有界；

(c) 存在 $P \in \mathrm{vert}\, X$ 使得 P 在 Γ 的作用下稳定。

证明. $(a) \implies (b), (c) \implies (a)$ 平凡，只需验证 $(b) \implies (c)$。取 $\Gamma \cdot P$ 生成的子树 Y，它有界并且在 Γ 的作用下稳定。由1.3.1 知存在不变顶点或者不变边。如果存在不变边 $\{y, \bar{y}\}$，Γ 的作用只能使 y 不变（因为我们的假设是没有反向作用），故也使得 y 的始终点不变。 □

1.5.1　群树的极限

定义 1.5.3. **群图**（*graph of groups*）(G, T) 由图 T、$\{G_P \mid P \in \mathrm{vert}\, T\}$ 以及 $\{G_y \mid y \in \mathrm{edge}\, T\}$ 构成，使得对每个 G_y，都有 $G_y = G_{\bar{y}}$ 以及一个单同态 $G_y \longrightarrow G_{t(y)}, a \mapsto a^y$。

如果 T 是树，那么称 (G, T) 是**树图**（*tree of groups*）。

定义 1.5.4. 正向极限

$$G_T := \varinjlim (G, T)$$

是诸 G_P 沿着 G_y 的共合积。

例 1.5.3. $T = \mathrm{Path}_1$ 时，G_T 就是两个群的共合积。

1.5.2　共合积与基本区域

定理 1.5.4. 设 (G,T) 是树图。那么存在包含 T 的图 X 以及 G_T 在 X 上的作用，满足：

1. T 是 $X \mod G_T$ 的基本区域；
2. 对任何 $P \in \operatorname{vert} T$（$y \in \operatorname{edge} T$），$P$（$y$）的稳定化子是 G_P（G_y）；
3. X 是树。

证明. 必须有

$$\operatorname{vert} X = \sqcup(G_T/G_P); \operatorname{edge} X = \sqcup(G_T/G_y).$$

此时 G_T 在 X 上自然有作用，并且满足第二条。以下证明 X 是树。由于无限树可以视为其有限子树的极限，只需证明 T 有限的情况。

对 $n = \sharp \operatorname{vert} T$ 归纳。如 $n = 1$，那么 $X = T$。假设 $n > 1$，考虑 $y \in \operatorname{edge} T$ 使得 $P = t(y)$ 是端点。那么 $T' = T \backslash \{P, y\}$ 是树且 $G_T = G_{T'} *_{G_y} G_P$。

记 $X' = G_{T'}T' \subset X$，则 X' 是 (G,T') 对应的图，由归纳假设是树。此外，对于 $g \in G_T/G_{T'}$，诸 gX' 两两不交。令 $\tilde{X}$ 是将所有 gX' 缩成一点得到的图。此时 G_T 在 $\tilde{X}$ 上作用，并且具有基本区域 T/T'，是由 $(T'), y, P$ 组成的 segment。此时 $(T'), y, P$ 的稳定化子分别是 $G_{T'}.G_y, G_P$。由于 $G_{T'} *_{G_y} G_P \to G_T$ 是同构，$\tilde{X}$ 是树，进而 X 也是。 □

假设 G 作用在 X 上，基本区域 T 是树。考虑树图 (G,T)，其中 $G_P = \operatorname{Stab}(P) < G$，$G_y = \operatorname{Stab}(y) < G$。记 $G_T = \varinjlim(G,T)$。那么包含映射 $G_P \to G$ 延拓为同态 $G_T \to G$。如果 X 连通，则事实是 $G_T \twoheadrightarrow G$。

又令 $\tilde{X}$ 是和 (G,T) 关联的树（如前定义），则单位映射 $T \to T$ 唯一地延拓为 $\tilde{X} \to X$。

定理 1.5.5. 约定同上，以下等价：

1. X 是树；
2. $\tilde{X} \to X$ 是同构；
3. $G_T \to G$ 是同构。

1.6　试题: 几何群论

原网页

1.7　25-26 秋期末 (伍晓磊)

说明：25-26 秋季学期的几何群论课程授课老师为伍晓磊老师，教材为 Petra Schwer 的 CAT(0) Cube Complexes - An Introduction，但是此教材错误过多，伍老师说之后再开课的话可能会改教材。考试形式为口试，每人 20 分钟，可选择中文或英文回答（选择用英文则会有一个外国助教一起听然后和伍老师商量给分，如果用中文则由伍老师一人给分），以下为部分口试题目。

1. 给出度量空间和测地空间的定义。
2. (1) 给出 CAT(0) 空间的定义。
   (2) 为什么 CAT(0) 空间中测地三角形的比较三角形一定存在？
   (3) 证明 CAT(0) 空间是唯一测地的。

3. (1) 给出群的 Cayley 图的定义。
   (2) 给出一个群的 Cayley 图是 CAT(0) 空间的例子并证明。
   (3)（因为我上一问回答了 $\mathbb{F}_2$ 并用 Gromov's Link Condition 给出证明，因此追加这一问及下面一问）给出一个单纯复形是 flag 的定义。
   (4) 一个有限生成的群的 Cayley 图一定是局部 CAT(0) 的吗？
   (5) 如果一个群的 Cayley 图是 CAT(0) 的，更换生成集得到的新 Cayley 图一定还是 CAT(0) 的吗？（答案为否，考虑 $\mathbb{Z} = \langle 2, 3 \rangle$）
   (6) 一个有限生成群的 Cayley 图有什么特征是不随生成集改变而改变的？
4. (1) 给出 Coxeter 群的定义。
   (2) 两个 Coxeter 群的直积还是 Coxeter 群吗？两个 Coxeter 群的自由积还是 Coxeter 群吗？
   (3) 如果一个 Coxeter 群的 Coxeter 图只有两个顶点，那么这个群具有什么样的形式？它可以 properly discontinuous 地等距作用在什么样的 CAT(0) cube complex 上？